Kombinace bez opakování: výběr skupiny

Výukový podklad · 35. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Odvodit dělení uspořádaných výběrů $k!$, řešit výběry osob, geometrické úlohy a členění na nezávislé skupiny.

Teorie a vysvětlení

Kombinace bez opakování je neuspořádaný výběr k různých prvků z n, kde $0 \le k \le n$. Každou k-člennou skupinu variace bez opakování započítají $k!$-krát, protože vybrané osoby lze uspořádat všemi $k!$ způsoby.

Proto

$$C(n,k) = \frac{V(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Rozhodovací otázka: změna pořadí vybraných osob změní výsledek? Pokud ne, jde o kombinaci. Při přidělení různých funkcí už jde o uspořádaný výběr.

Řešené příklady

Příklad 1. Ze skupiny devíti osob vybereme tři členy komise.

Řešení. U komise nezáleží na pořadí. $\binom{9}{3} = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3\cdot 2\cdot 1} = 84$.

Příklad 2. Kolik úseček určuje šest bodů, nejsou-li žádné dva totožné?

Řešení. Každou úsečku určuje neuspořádaná dvojice různých bodů. $\binom{6}{2} = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$.

Příklad 3. Výběr přesně dvou dívek z šesti a dvou chlapců z pěti.

Řešení. Nezávisle vybereme dvojici dívek $\binom{6}{2} = 15$ a dvojici chlapců $\binom{5}{2} = 10$. Počet komisí $15 \cdot 10 = 150$.

Příklad 4. Kolik úhlopříček má konvexní desetiúhelník?

Řešení. Dva vrcholy určují úsečku: $\binom{10}{2} = 45$. Deset z nich je stranami mnohoúhelníku, úhlopříček je $45 - 10 = 35$.

Příklad 5. Ze skupiny osmi lidí vybereme tři, přičemž právě jeden ze dvou konkrétních lidí A a B musí být vybrán.

Řešení. Vybereme A nebo B: 2 možnosti. Dále dva z ostatních šesti: $\binom{6}{2} = 15$. Celkem $2 \cdot 15 = 30$.

Procvičování pro studenty

1. Vyber dva z osmi žáků do nerozlišených rolí.
2. Kolik trojúhelníků určuje sedm bodů, žádné tři neleží na přímce?
3. Ze šesti žen a čtyř mužů vyber tříčlennou skupinu přesně s jedním mužem.
4. Kolik možností má výběr dvou karet z pěti různých karet, pokud pořadí nehraje roli?
5. Z devíti hráčů vyber čtyři, přičemž vybraný hráč P musí být mezi nimi.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $\binom{8}{2} = 28$.
2. Každá trojice bodů určuje trojúhelník: $\binom{7}{3} = 35$.
3. $\binom{4}{1}\binom{6}{2} = 4 \cdot 15 = 60$.
4. $\binom{5}{2} = 10$.
5. K P vybereme ještě tři z ostatních osmi: $\binom{8}{3} = 56$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Nevydělit $k!$ v případě, kdy pořadí nehraje roli, znamená $k!$-násobné započítání.
- Ve smíšených týmech nejprve určit požadované počty z každé skupiny.
- Geometrický počet dvojic nezaměňovat s počtem úhlopříček (odečítají se strany).

Doporučený průběh 45 minut: 0–10 výběr vs funkce; 10–20 odvození $\binom{n}{k}$; 20–33 geometrie a smíšené komise; 33–42 cvičení; 42–45 shrnutí.

Návaznost: Příště budeme vzorec $\binom{n}{k}$ cíleně upravovat a používat v rovnicích.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.